

# *Fiche de révisions Android Compose / Kotlin / UI*

---

## **1** Bases Kotlin / Compose

- **@Composable** : annotation pour déclarer une fonction composable (UI).
  - **remember { mutableStateOf(...) }** : mémorise un état local dans une composable.
  - **var state by remember { mutableStateOf(...) }** : usage avec by pour délégation de propriété.
  - **Modifier** : permet de modifier la mise en page, la taille, la couleur, le padding, etc.
  - **Row / Column / Box** : conteneurs pour placer les éléments horizontalement, verticalement ou superposés.
  - **Spacer** : crée un espace vide entre éléments.
  - **fillMaxSize() / fillMaxWidth() / fillMaxHeight()** : occuper tout l'espace disponible.
  - **padding() / statusBarPadding() / WindowInsets** : gestion des marges et zones sensibles (barres système).
- 

## **2** Images et icônes

- **Image** : composable pour afficher une image.
  - **Icon** : composable pour afficher une icône (souvent vectorielle).
  - **painterResource(id)** : charge une ressource drawable.
  - **contentDescription** : description pour l'accessibilité (mettre null si décorative).
  - **contentScale = ContentScale.Crop** : rogne l'image pour remplir l'espace défini.
  - **clip(MaterialTheme.shapes.small)** : applique des coins arrondis.
  - **size(dimensionResource(...))** : fixe la taille de l'image.
- 

## **3** Textes

- **Text()** : composable pour afficher du texte.
  - **text = stringResource(R.string.xxx)** : récupération d'une chaîne traduisible.
  - **style = TextStyle(fontFamily = ..., fontSize = ..., fontWeight = ...)** : personnalisation du texte.
  - **TextAlign.Center / Left / Right** : alignement du texte.
  - **fontFamily / fontWeight / fontSize** : typographie personnalisée.
-

#### 4 Card et éléments cliquables

- **Card()** : boîte avec effet de relief.
  - **animateContentSize()** : animation lorsque la taille de la Card change.
  - **aspectRatio()** : ratio largeur/hauteur (utile pour les grilles).
  - **clickable { ... }** : rend un élément cliquable.
  - **expanded** : état pour afficher ou cacher du contenu (ex : description).
  - **Surface** : conteneur simple pour appliquer fond, couleur, ombre.
- 

#### 5 Lazy layouts

- **LazyColumn / LazyRow / LazyVerticalGrid** : listes ou grilles scrollables.
  - **items(list)** : création d'éléments dans la liste.
  - **rememberLazyGridState()** : état de scroll d'une grille.
  - **animateScrollToItem(index)** : scroll programmatique.
- 

#### 6 Top App Bar / Scaffold

- **Scaffold()** : structure d'écran complète avec :
  - topBar
  - bottomBar
  - floatingActionButton
  - content (contenu principal)
- **TopAppBar / CenterAlignedTopAppBar** : barre en haut de l'écran.
- **FloatingActionButton** : bouton flottant sur l'écran.
- **Scaffold vs Surface** :
  - Scaffold = structure complète d'écran
  - Surface = conteneur simple, flexible
- **Modifier.fillMaxSize()** obligatoire pour Surface si on veut couvrir tout l'écran.

## 7 Thèmes et Material Design

- **MaterialTheme** : thème global de l'application.
  - **Theme.kt** : définit le thème via une composable `AppTheme()`.
  - **Color.kt** : liste des couleurs utilisées (light / dark).
  - **Shape.kt** : définit les formes (small, medium, large).
  - **Type.kt** : définit les polices et tailles de texte (typographie Material).
  - **Datasource** : Endroit où sont entreposées nos données et la manière dont l'appli y accède
  - **darkTheme: Boolean = isSystemInDarkTheme()** : détecte le mode sombre.
  - **dynamicColor** : couleurs dynamiques sur Android 12+.
  - **primary / secondary / background / surface / error / outline / inverseSurface** : couleurs principales utilisées dans Material Design.
  - **Surface** : applique une couleur de fond et ombre, souvent utilisée pour cartes ou conteneurs.
  - **contentColor** : couleur du texte ou icônes par défaut pour une surface.
- 

## 8 Couleurs et design

- **LightColors / DarkColors** : palettes de couleurs pour thème clair et sombre.
- **primary, onPrimary** : couleur principale et couleur du texte sur cette couleur.
- **background, onBackground** : couleur de fond et texte sur fond.
- **surface, onSurface** : couleurs pour surfaces / cartes / composants.
- **inverseSurface / inverseOnSurface** : couleurs inversées (ex : snackbar).

### Mots-clés à retenir pour un contrôle

- `@Composable`, `Modifier`, `remember`, `mutableStateOf`, `by`, `Scaffold`, `Surface`
- `LazyColumn`, `LazyRow`, `LazyVerticalGrid`, `items`, `animateScrollToItem`
- `Card`, `animateContentSize`, `aspectRatio`, `clickable`, `expanded`
- `TopAppBar`, `CenterAlignedTopAppBar`, `FloatingActionButton`
- `MaterialTheme`, `Theme.kt`, `Color.kt`, `Shape.kt`, `Type.kt`
- `primary`, `secondary`, `background`, `surface`, `error`, `outline`, `inverseSurface`
- `contentScale = ContentScale.Crop`, `clip()`, `fillMaxSize()`, `padding()`
- `stringResource`, `painterResource`, `fontFamily`, `fontWeight`, `fontSize`
- `dynamicColor`, `darkTheme`, `SideEffect`, `LocalContext`, `LocalView`